

# Desenvolvimento de sistema de telemetria em veículos Fórmula SAE

Trabalho de conclusão de curso

**Thalles Nonato Leal Santos** (eusouthalles@ic.ufrj.br, tnonato@cos.ufrj.br)

June 6, 2026

# Table of Contents

## 1 Introdução

- ▶ **Introdução**
- ▶ Revisão Teórica
- ▶ Desenvolvimento do Projeto
- ▶ Conclusão e Trabalhos Futuros
- ▶ Referências Bibliográficas

# Telemetria

## 1 Introdução

- O termo **telemetria** tem origem no grego:
  - *tele* = distante
  - *metron* = medida
- Assim, telemetria significa literalmente “medição à distância”.
- A telemetria surgiu da necessidade de monitorar sistemas remotos ou de difícil acesso.
- Seu principal objetivo é coletar dados de sensores e transmiti-los para uma estação de análise em tempo real.
- Historicamente, foi utilizada em aplicações aeroespaciais, militares e aeronáuticas, principalmente no monitoramento de foguetes, mísseis e aeronaves.

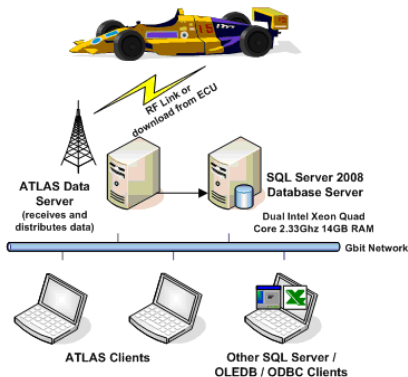
# Telemetria no Automobilismo

## 1 Introdução

- A utilização da telemetria no automobilismo teve início nas categorias de alto desempenho, principalmente na Fórmula 1, durante as décadas de 1970 e 1980.
- Inicialmente, os sistemas eram utilizados apenas para aquisição de dados após testes e corridas, por meio de registradores embarcados (dataloggers).
- Na década de 1990, a transmissão de dados em tempo real entre o carro e os boxes tornou-se uma grande evolução tecnológica nas competições.
- A telemetria passou então a ser utilizada como ferramenta estratégica para análise de desempenho, ajustes na configuração do carro e diagnóstico de falhas durante as provas.

# Telemetria

## 1 Introdução



- Sensores capturam dados do carro
- Dados são centralizados em um módulo principal (ECU)
- Parte dos dados é transmitida em tempo real via rádio frequência (RF)
- O sinal RF é enviado por antenas transmissoras e captado por antenas receptoras na equipe
- O restante é armazenado para análise posterior

**Figure:** Sistema de telemetria Fórmula 1

# Telemetria

## 1 Introdução



Figure: Software de aquisição de dados

# Formula SAE

## 1 Introdução



**Figure:** Competição Formula SAE Brasil 2024

- Competição estudantil de engenharia
- Desenvolvimento de um protótipo monoposto estilo fórmula
- Veículo projetado e construído por estudantes
- Avaliação técnica e dinâmica
- Foco em desempenho, custo e engenharia do projeto

# Equipe Icarus UFRJ de Formula SAE

## 1 Introdução



Figure: Equipe Icarus 2025

- Equipe de Fórmula SAE à combustão da UFRJ, fundada em 2004
- Formada por estudantes de graduação de diferentes áreas
- Desenvolvimento anual de um protótipo do tipo fórmula
- Participação em competições organizadas pela Society of Automotive Engineers (SAE)
- Aplicação prática de conhecimentos teóricos adquiridos na graduação

# Objetivos

## 1 Introdução



Figure: Protótipo F-25

- Desenvolver um sistema de telemetria veicular de baixo custo e alta confiabilidade
- Aplicar conceitos de Internet das Coisas (IoT) em ambiente automotivo
- Permitir aquisição, processamento e transmissão de dados em tempo real
- Possibilitar monitoramento remoto do desempenho do veículo
- Integrar os sistemas embarcados utilizando comunicação baseada no protocolo CAN
- Garantir escalabilidade e robustez para aplicação em veículos de competição

# Table of Contents

## 2 Revisão Teórica

- ▶ Introdução
- ▶ **Revisão Teórica**
- ▶ Desenvolvimento do Projeto
- ▶ Conclusão e Trabalhos Futuros
- ▶ Referências Bibliográficas

# Eletrônica Embarcada em Veículos

## 2 Revisão Teórica

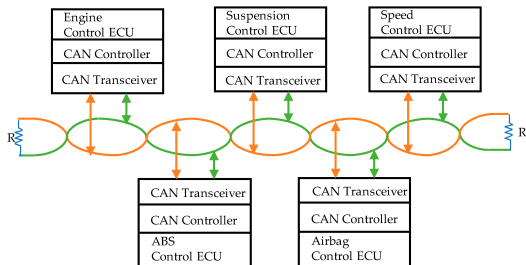


Figure: Protótipo F-25

- Veículos modernos utilizam sistemas eletrônicos e computacionais integrados
- Funções antes mecânicas agora são controladas por sistemas embarcados
- Sistemas distribuídos operam em tempo real para monitoramento e controle do veículo
- Unidades de controle eletrônico (ECUs) processam dados de sensores
- ECUs realizam tomada de decisão e acionamento de atuadores

# Sensores em Sistemas Embarcados

## 2 Revisão Teórica

- Sensores convertem grandezas físicas em sinais elétricos
- Dados são usados por ECUs para monitoramento e controle
- Podem ter saída analógica ou digital
- Sinais analógicos são digitalizados via ADC

**Sensor analógico:**

$$v_s = K_s \cdot q$$

**Resolução do ADC:**

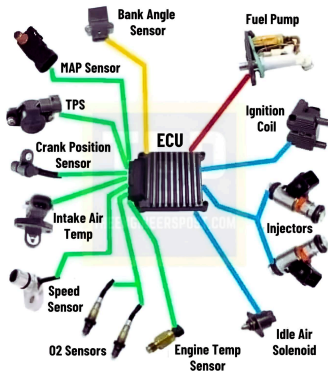
$$\Delta V = \frac{V_{ref}}{2^N}$$

**Saída digital:**

$$D = \left\lfloor \frac{v_s}{V_{ref}} \cdot (2^N - 1) \right\rfloor$$

# ECU

## 2 Revisão Teórica



- Recebe sinais dos sensores do veículo
- Realiza condicionamento e conversão dos sinais (ADC)
- Processa dados por meio de algoritmos de controle
- Determina ações com base em mapas e calibrações
- Aciona atuadores por sinais digitais, PWM ou analógicos
- Comunica-se com outros módulos pela rede veicular

# Redes de comunicação veicular

## 2 Revisão Teórica

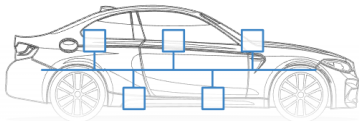
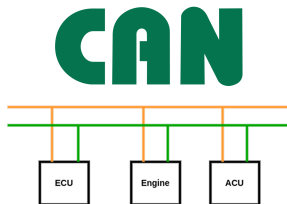


Figure: Comunicação veicular

- ECUs precisam compartilhar informações entre si
- Redes automotivas permitem comunicação em tempo real
- Reduzem o cabeamento ponto a ponto do veículo
- Integram sistemas como motor, freios e transmissão
- CAN é o protocolo mais utilizado na indústria automotiva

# Redes de comunicação veicular

## 2 Revisão Teórica



- Protocolo desenvolvido pela Bosch
- Padronizado pela ISO 11898
- Utiliza um barramento compartilhado
- Comunicação confiável e determinística
- Amplamente utilizado em sistemas automotivos

Figure: CAN Network

# Redes de comunicação veicular

## 2 Revisão Teórica

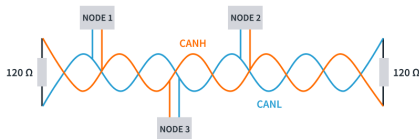


Figure: ECU

- Utiliza duas linhas: CAN-H e CAN-L
- Comunicação baseada em sinal diferencial
- Maior imunidade a ruídos eletromagnéticos
- Estados lógicos:
  - Dominante (0)
  - Recessivo (1)

# Redes de comunicação veicular

## 2 Revisão Teórica

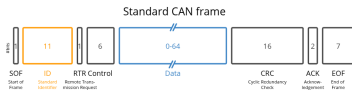
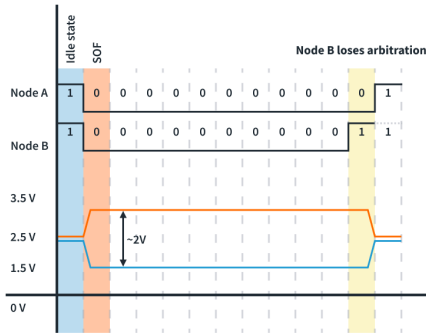


Figure: CAN Data Frame

- Mensagens transmitidas em quadros (frames)
- Identificador define prioridade da mensagem
- Campo de dados transporta as informações
- CRC e ACK garantem confiabilidade

# Redes de comunicação veicular

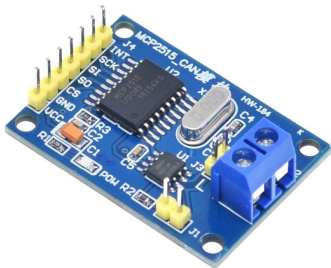
## 2 Revisão Teórica



- Múltiplos nós podem tentar transmitir simultaneamente
- CAN utiliza arbitragem não destrutiva
- Mensagens de maior prioridade vencem a disputa
- CRC e ACK detectam falhas de transmissão
- Retransmissão automática em caso de erro

# Redes de comunicação veicular

## 2 Revisão Teórica

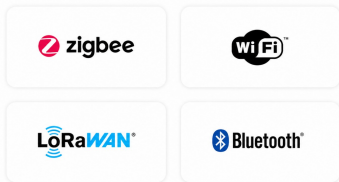


- ECU's transmitem dados pelo barramento CAN
- MCP2515 realiza o controle do protocolo
- Transceptor CAN faz a interface elétrica
- Microcontrolador recebe os quadros CAN
- Dados são utilizados pelo sistema de telemetria

Figure: MCP2515

# Tecnologias de Comunicação Avaliadas

## 2 Revisão Teórica



- Tecnologias analisadas: Zigbee, Bluetooth e Wi-Fi
- Critérios: alcance, taxa de transmissão e consumo energético
- Necessidade de envio contínuo de dados para a internet

Figure: ECU

# Comparação das Tecnologias Sem Fio

## 2 Revisão Teórica

| Tecnologia | Alcance    | Taxa        | Consumo     |
|------------|------------|-------------|-------------|
| Bluetooth  | Baixo      | Média       | Baixo       |
| Zigbee     | Médio      | Baixa       | Muito baixo |
| LoRa       | Muito alto | Muito baixa | Muito baixo |
| Wi-Fi      | Alto       | Alta        | Médio       |

# Escolha da tecnologia

## 2 Revisão Teórica



- Maior taxa de transmissão de dados
- Comunicação direta com a internet
- Ampla disponibilidade de infraestrutura
- Interface Wi-Fi integrada ao ESP32
- Elimina necessidade de módulos externos

Figure: Wi-Fi

# MQTT

## 2 Revisão Teórica

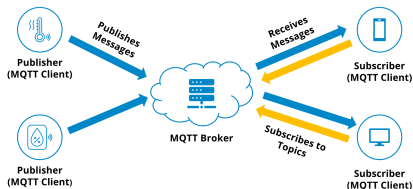


Figure: Modelo MQTT

- Protocolo leve para IoT e telemetria
- Baseado no modelo Publish/Subscribe
- Utiliza um Broker para distribuição das mensagens
- Baixo consumo de recursos de rede
- Alta escalabilidade e confiabilidade

# Table of Contents

## 3 Desenvolvimento do Projeto

- ▶ Introdução
- ▶ Revisão Teórica
- ▶ **Desenvolvimento do Projeto**
- ▶ Conclusão e Trabalhos Futuros
- ▶ Referências Bibliográficas

## ECU FT600

### 3 Desenvolvimento do Projeto



- ECU responsável pelo gerenciamento do motor
- Controle de injeção, ignição, sensores e atuadores
- Comunicação via barramento CAN e protocolo proprietário entre módulos

## PDM

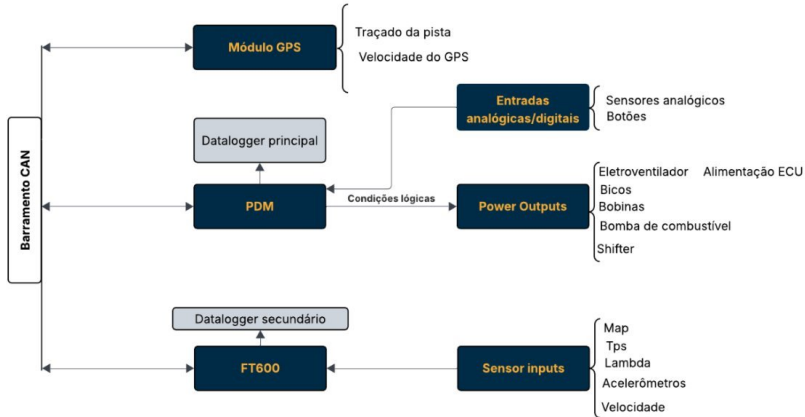
### 3 Desenvolvimento do Projeto



- Módulo eletrônico PDM responsável pela distribuição de energia do veículo
- Proteção eletrônica dos sistemas e substituição de fusíveis e relés tradicionais
- Comunicação via barramento CAN com os demais módulos do sistema

# Atual arquitetura

## 3 Desenvolvimento do Projeto



# Arquitetura Telemetria

## 3 Desenvolvimento do Projeto

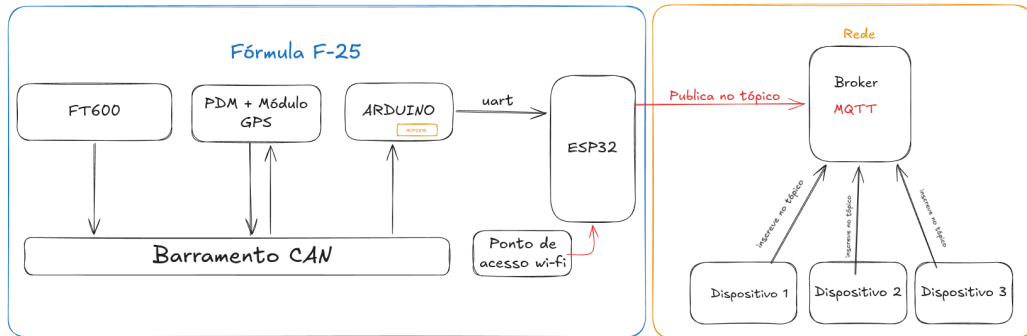


Figure: Telemetria proposta

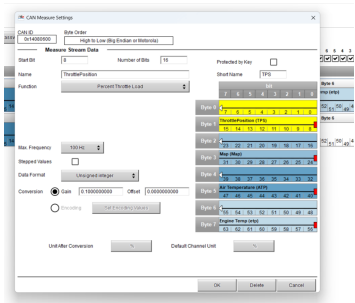
## Parâmetros Monitorados

### 3 Desenvolvimento do Projeto

| Parâmetro | Descrição                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| RPM       | Rotação instantânea do motor.                                        |
| MAP       | Pressão absoluta no coletor de admissão, indicando a carga do motor. |
| Lambda    | Relação ar-combustível utilizada para análise da combustão.          |
| CLT       | Temperatura do líquido de arrefecimento do motor.                    |
| Bateria   | Tensão do sistema elétrico do veículo.                               |

# Aquisição dos Dados entre PDM e ECU

## 3 Desenvolvimento do Projeto



- PDM configurado para receber os dados da ECU
- Dispositivos sobre o mesmo endianness
- Arduino processa os quadros recebidos

Figure: Configuração CAN

# Envio dos Dados PDM - Microcontrolador

## 3 Desenvolvimento do Projeto

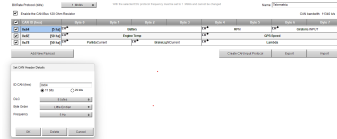


Figure: Configuração CAN

- Configurações dos ID's de cada saída do carro
- Número de bytes disponível para cada saída
- Frequencia para envio de cada dado

# Processamento das Mensagens CAN

## 3 Desenvolvimento do Projeto

```
if (CAN.checkReceive() == CAN_MSGAVAIL) {  
    long unsigned int rxId;  
    unsigned char len;  
    unsigned char buf[8];  
  
    CAN.readMsgBuf(&rxId, &len, buf);  
  
    switch (rxId) {  
  
        case 0x64:  
            rpm = readFloat(buf, 0);  
            extBattery = readFloat(buf, 4);  
            canUpdated = true;  
            break;  
  
        case 0x65:  
            ventoinhaCurrent = readFloat(buf, 0);  
            engineTemp = readFloat(buf, 4);  
            canUpdated = true;  
            break;  
  
        case 0x66:  
            throttlePosition = readFloat(buf, 0);  
            lambdaVal = readFloat(buf, 4);  
            canUpdated = true;  
            break;  
  
        case 0x67:  
            airTemp = readFloat(buf, 0);  
            mapVal = readFloat(buf, 4);  
            canUpdated = true;  
            break;  
    }
```

- CAN configurado em 500 kbps
- Recepção de quadros através do MCP2515
- Identificação dos sinais por ID CAN
- Conversão dos bytes para valores físicos
- Atualização das variáveis monitoradas
- Preparação dos dados para envio em JSON

# Estrutura da Mensagem JSON

## 3 Desenvolvimento do Projeto

```
{"rpm":4500, "bateria":13.8, "map":98.4,  
  "lambda":0.98, "clt":87.5}
```

- Dados provenientes da ECU/PDM via CAN
- Estrutura padronizada para transmissão
- Publicação posterior via MQTT

# Envio ESP32 para Broker MQTT

## 3 Desenvolvimento do Projeto

```
void setup() {  
  Serial.begin(115200);  
  Serial2.begin(9600, SERIAL_BNL, RXD2, TXD2);  
  
  Serial.print("Conectando WiFi");  
  WiFi.begin(ssid, password);  
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {  
    delay(500);  
    Serial.print(".");  
  }  
  Serial.println("\nWiFi conectado!");  
  
  wifiClient.setInsecure();  
  setupMQTT();  
}  
  
void loop() {  
  if (!mqttClient.connected()) reconnectMQTT();  
  mqttClient.loop();  
  
  if (Serial2.available()) {  
    String json = Serial2.readStringUntil('\n');  
    json.trim();  
  
    if (json.startsWith("{") && json.endsWith("}")) {  
      mqttClient.publish(topic_can, json.c_str());  
      Serial.println("JSON recebido e enviado:");  
      Serial.println(json);  
    } else {  
      Serial.println("Linha inválida recebida:");  
      Serial.println(json);  
    }  
  }  
}
```

- Recepção dos dados processados pelo Arduino via UART
- Conexão à internet utilizando hotspot do celular
- Publicação dos dados através do protocolo MQTT
- Utilização do broker público HiveMQ Cloud

Figure: Código ESP

# Comunicação e Envio dos Dados

## 3 Desenvolvimento do Projeto

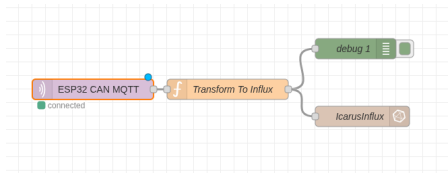


Figure: ECU

- MQTT: recepção das mensagens
- Node-RED: processamento dos fluxos
- InfluxDB: armazenamento temporal
- Grafana: visualização em tempo real

# Node-RED

## 3 Desenvolvimento do Projeto



- Recebe mensagens MQTT
- Processa os dados recebidos
- Converte JSON para Line Protocol
- Encaminha dados ao InfluxDB

Figure: Node-RED

## Node-RED

### 3 Desenvolvimento do Projeto

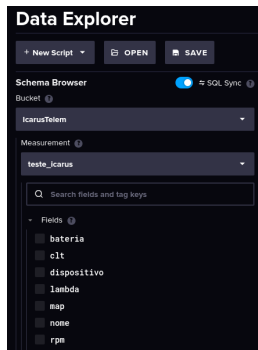
```
1 msg.payload = {  
2   lambda: msg.payload.lambda,  
3   bateria: msg.payload.bateria,  
4   map: msg.payload.map,  
5   rpm: msg.payload.rpm,  
6   clt: msg.payload.clt  
7 };  
8  
9 return msg;
```

- Executado em um nó Function do Node-RED
- Seleciona os parâmetros utilizados na análise
- Estrutura compatível com o nó InfluxDB

Figure: JSON -> Line Protocol

# InfluxDB

## 3 Desenvolvimento do Projeto



- Banco otimizado para séries temporais
- Armazena dados indexados por tempo
- Adequado para aplicações de telemetria
- Permite análise histórica dos dados

Figure: InfluxDB

# Grafana

## 3 Desenvolvimento do Projeto



# Grafana

- Visualização dos dados em tempo real
- Criação de dashboards interativos
- Integração nativa com InfluxDB

Figure: Grafana

# Resultado Final

## 3 Desenvolvimento do Projeto

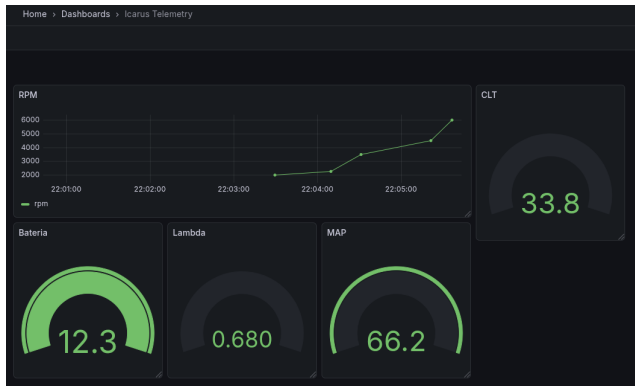


Figure: Telemetry

# Table of Contents

## 4 Conclusão e Trabalhos Futuros

- ▶ Introdução
- ▶ Revisão Teórica
- ▶ Desenvolvimento do Projeto
- ▶ **Conclusão e Trabalhos Futuros**
- ▶ Referências Bibliográficas

## Principais Resultados

### 4 Conclusão e Trabalhos Futuros

- Integração da ECU e PDM através da rede CAN
- Transmissão remota dos dados do veículo
- Monitoramento em tempo real das variáveis
- Arquitetura modular e escalável
- Solução validada em testes de bancada

# Contribuições do Trabalho

## 4 Conclusão e Trabalhos Futuros

- Integração entre eletrônica embarcada e IoT
- Utilização de hardware de baixo custo
- Solução baseada em ferramentas open-source
- Plataforma reutilizável para futuras temporadas

## Limitações Identificadas

### 4 Conclusão e Trabalhos Futuros

- Dependência de hotspot Wi-Fi externo
- Atualização limitada dos dashboards
- Validação realizada apenas em bancada
- Necessidade de testes em pista

# Trabalhos Futuros

## 4 Conclusão e Trabalhos Futuros

- Integração com redes 4G/5G
- Desenvolvimento de frontend dedicado
- Implantação em servidor da equipe
- Edge computing com Raspberry Pi

# Table of Contents

## 5 Referências Bibliográficas

- ▶ Introdução
- ▶ Revisão Teórica
- ▶ Desenvolvimento do Projeto
- ▶ Conclusão e Trabalhos Futuros
- ▶ Referências Bibliográficas

# Referências Bibliográficas

## 5 Referências Bibliográficas



# Agradecimentos

## 5 Referências Bibliográficas

Agradeço ao meu orientador,

**Prof. Gabriel P. Silva**

Aos amigos do curso de Ciência da Computação,

À equipe **Icarus UFRJ**

# Desenvolvimento de sistema de telemetria em veículos Fórmula SAE

*Obrigado pela Atenção!*

*Alguma Pergunta?*

*Thalles Nonato Leal Santos*

*tnonato@cos.ufrj.br, eusouthalles@ic.ufrj.br*